Учебная практика ПМ.11

Список предметных областей

1

Скачать свой комплект

Найти свою фамилию в списке своей группы. В списке предметных областей открыть карточку с порядковым номером строки. Для строки 7 выбрать вариант 07 и скачать variant-07.zip. Если фамилии или номера нет, уточнить вариант у руководителя. После распаковки открыть data/variant-NN: пять CSV и context.json содержат собственные данные. Папки sql, er, docs и checks подготовлены для своей работы. Для примера 07 используется только комплект variant-07.zip.

2

Прямые ссылки

Заготовка проекта: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/database-starter.zip

Исходные данные образца «Пара»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/demo-data.zip

Тестовый проект образца «Пара»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/demo-solution.zip

3

Начало и результат

В phpMyAdmin создать одну собственную БД pm11_vNN с utf8mb4_bin. Прочитать общее задание и идти по методике; названия и контрольные числа заменять значениями своего набора. Передать ER.pdf, SQL, данные, словарь, журнал, контрольные значения и заполненный отчёт. Дополнительные условия из раздела углубления не обязательны для сдачи.

ПМ.11 · Вариант 01

Магазин спортивной обуви

Индивидуальная работа
Магазин спортивной обуви

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-01.zip

Входные данные

Папка data/variant-01. Историческая сумма: 101.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-01.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-01/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v01 для области «Магазин спортивной обуви». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 02

Магазин рабочей одежды

Индивидуальная работа
Магазин рабочей одежды

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-02.zip

Входные данные

Папка data/variant-02. Историческая сумма: 102.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-02.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-02/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v02 для области «Магазин рабочей одежды». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 03

Магазин детской одежды

Индивидуальная работа
Магазин детской одежды

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-03.zip

Входные данные

Папка data/variant-03. Историческая сумма: 103.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-03.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-03/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v03 для области «Магазин детской одежды». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 04

Магазин туристического снаряжения

Индивидуальная работа
Магазин туристического снаряжения

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-04.zip

Входные данные

Папка data/variant-04. Историческая сумма: 104.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-04.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-04/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v04 для области «Магазин туристического снаряжения». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 05

Магазин велосипедных аксессуаров

Индивидуальная работа
Магазин велосипедных аксессуаров

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-05.zip

Входные данные

Папка data/variant-05. Историческая сумма: 105.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-05.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-05/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v05 для области «Магазин велосипедных аксессуаров». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 06

Магазин школьной формы

Индивидуальная работа
Магазин школьной формы

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-06.zip

Входные данные

Папка data/variant-06. Историческая сумма: 106.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-06.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-06/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v06 для области «Магазин школьной формы». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 07

Магазин медицинской одежды

Индивидуальная работа
Магазин медицинской одежды

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-07.zip

Входные данные

Папка data/variant-07. Историческая сумма: 107.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-07.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-07/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v07 для области «Магазин медицинской одежды». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 08

Магазин зимней одежды

Индивидуальная работа
Магазин зимней одежды

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-08.zip

Входные данные

Папка data/variant-08. Историческая сумма: 108.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-08.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-08/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v08 для области «Магазин зимней одежды». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 09

Магазин головных уборов

Индивидуальная работа
Магазин головных уборов

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-09.zip

Входные данные

Папка data/variant-09. Историческая сумма: 109.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-09.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-09/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v09 для области «Магазин головных уборов». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 10

Магазин кожаных перчаток

Индивидуальная работа
Магазин кожаных перчаток

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-10.zip

Входные данные

Папка data/variant-10. Историческая сумма: 110.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-10.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-10/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v10 для области «Магазин кожаных перчаток». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 11

Магазин спортивной формы

Индивидуальная работа
Магазин спортивной формы

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-11.zip

Входные данные

Папка data/variant-11. Историческая сумма: 111.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-11.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-11/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v11 для области «Магазин спортивной формы». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 12

Магазин дождевой одежды

Индивидуальная работа
Магазин дождевой одежды

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-12.zip

Входные данные

Папка data/variant-12. Историческая сумма: 112.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-12.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-12/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v12 для области «Магазин дождевой одежды». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 13

Магазин танцевальной обуви

Индивидуальная работа
Магазин танцевальной обуви

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-13.zip

Входные данные

Папка data/variant-13. Историческая сумма: 113.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-13.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-13/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v13 для области «Магазин танцевальной обуви». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 14

Магазин коньков

Индивидуальная работа
Магазин коньков

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-14.zip

Входные данные

Папка data/variant-14. Историческая сумма: 114.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-14.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-14/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v14 для области «Магазин коньков». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 15

Магазин лыжной экипировки

Индивидуальная работа
Магазин лыжной экипировки

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-15.zip

Входные данные

Папка data/variant-15. Историческая сумма: 115.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-15.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-15/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v15 для области «Магазин лыжной экипировки». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 16

Магазин плавательных принадлежностей

Индивидуальная работа
Магазин плавательных принадлежностей

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-16.zip

Входные данные

Папка data/variant-16. Историческая сумма: 116.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-16.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-16/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v16 для области «Магазин плавательных принадлежностей». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 17

Магазин одежды для собак

Индивидуальная работа
Магазин одежды для собак

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-17.zip

Входные данные

Папка data/variant-17. Историческая сумма: 117.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-17.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-17/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v17 для области «Магазин одежды для собак». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 18

Магазин защитной экипировки

Индивидуальная работа
Магазин защитной экипировки

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-18.zip

Входные данные

Папка data/variant-18. Историческая сумма: 118.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-18.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-18/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v18 для области «Магазин защитной экипировки». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 19

Магазин ремней

Индивидуальная работа
Магазин ремней

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-19.zip

Входные данные

Папка data/variant-19. Историческая сумма: 119.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-19.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-19/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v19 для области «Магазин ремней». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 20

Магазин носков

Индивидуальная работа
Магазин носков

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-20.zip

Входные данные

Папка data/variant-20. Историческая сумма: 120.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-20.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-20/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v20 для области «Магазин носков». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 21

Магазин постельного белья

Индивидуальная работа
Магазин постельного белья

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-21.zip

Входные данные

Папка data/variant-21. Историческая сумма: 121.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-21.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-21/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v21 для области «Магазин постельного белья». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 22

Магазин столового текстиля

Индивидуальная работа
Магазин столового текстиля

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-22.zip

Входные данные

Папка data/variant-22. Историческая сумма: 122.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-22.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-22/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v22 для области «Магазин столового текстиля». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 23

Магазин штор

Индивидуальная работа
Магазин штор

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-23.zip

Входные данные

Папка data/variant-23. Историческая сумма: 123.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-23.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-23/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v23 для области «Магазин штор». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 24

Магазин ковриков

Индивидуальная работа
Магазин ковриков

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-24.zip

Входные данные

Папка data/variant-24. Историческая сумма: 124.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-24.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-24/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v24 для области «Магазин ковриков». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 25

Магазин чехлов для техники

Индивидуальная работа
Магазин чехлов для техники

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-25.zip

Входные данные

Папка data/variant-25. Историческая сумма: 125.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-25.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-25/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v25 для области «Магазин чехлов для техники». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 26

Магазин дорожных сумок

Индивидуальная работа
Магазин дорожных сумок

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-26.zip

Входные данные

Папка data/variant-26. Историческая сумма: 126.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-26.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-26/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v26 для области «Магазин дорожных сумок». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 27

Магазин садовых перчаток

Индивидуальная работа
Магазин садовых перчаток

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-27.zip

Входные данные

Папка data/variant-27. Историческая сумма: 127.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-27.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-27/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v27 для области «Магазин садовых перчаток». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 28

Магазин одежды для поваров

Индивидуальная работа
Магазин одежды для поваров

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-28.zip

Входные данные

Папка data/variant-28. Историческая сумма: 128.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-28.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-28/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v28 для области «Магазин одежды для поваров». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 29

Магазин сценических костюмов

Индивидуальная работа
Магазин сценических костюмов

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

Комплект своего варианта:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-29.zip

Входные данные

Папка data/variant-29. Историческая сумма: 129.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-29.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-29/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v29 для области «Магазин сценических костюмов». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.

ПМ.11 · Вариант 30

Магазин спортивных наколенников

Индивидуальная работа
Магазин спортивных наколенников

Образец — «Пара»
Объясняет приёмы; отдельно повторять его не требуется.

> **Комплект своего варианта:**
> https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/variant-30.zip

Входные данные

Папка data/variant-30. Историческая сумма: 130.

Файл	Строк данных
products.csv	5
sizes.csv	2
stock.csv	10
users.csv	2
orders.csv	1

1

Начать со своей области

Скачать только variant-30.zip по прямой ссылке этой карточки и распаковать. Открыть data/variant-30/; context.json содержит собственные счётчики и историческую сумму. Создать pm11_v30 для области «Магазин спортивных наколенников». Демонстрацию отдельно воспроизводить не требуется.

Проверка. В рабочей папке находятся пять своих CSV и context.json.

2

Спроектировать и создать

Выделить модель, размерную позицию, клиента, заголовок и строки заказа. Обосновать справочники, ключи, зависимости и правила удаления. Использовать названия и маркировки своего набора. Сохранить собственную ER-диаграмму с атрибутами, ключами и связями в PDF.

Проверка. Одна пара модель–маркировка имеет один остаток; цена покупки хранится в строке заказа.

3

Загрузить и проверить

По методике создать промежуточный слой, загрузить только свои CSV с координатами строк, проверить связи и числа. Сохранить журнал решений. При неизвестной связи остановить перенос; не удалять строку и не отключать внешние ключи.

Проверка. Числа и сумма сверены с context.json; каждой непринятой строке соответствует причина.

4

Доказать результат

На отдельной проверочной копии получить журнал для неверной связи и quantity=0, затем восстановить исходные значения и повторить перенос. Проверить неизменность истории при изменении текущей цены и отказы ограничений. Сформировать пакет по HANDOFF.md и заполнить «Отчет о выполнении.docx» своей области.

Проверка. Ссылка на репозиторий указана внутри отчёта; рисунки и фактические значения относятся к своему варианту.